

Speed/Rate應用 — 相遇+追及+環形

單元八(T8) · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》6上A冊 單元八 (Speed/Rate應用) + 現代教育 6上A 單元16

核心Trap : □ T8 Speed/Rate — 相向用速度和 vs 同向用速度差混淆 · 環形跑道追上=快者多跑一圈

SSPA 關聯 :  中頻 呈分試進階題型 · 常作卷二最後一題 (區分度題)

Prerequisites : 堂8 (Average/Mean · Speed/Rate基礎 · $v=s/t$ · km/h $\leftrightarrow$ m/s)

Lesson Objectives : ❶ 相向相遇 $\rightarrow$ 速度和 ❷ 同向追及 $\rightarrow$ 速度差 ❸ 環形跑道 ❹ 綜合應用

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	甲Speed/Rate 60 km/h · 乙Speed/Rate 40 km/h。甲和乙的和 = ? 差 = ?	🌱 基礎	
2	距離 240 km · Speed/Rate 80 km/h。時間 = ?	🌱 基礎	
3	Speed/Rate 50 km/h · 時間 3 小時。距離 = ?	🌱 基礎	
4	把 10 m/s 換算成 km/h。	🌱 基礎	
5	A、B 兩地相距 150 km。甲由 A 出發往 B · Speed/Rate 75 km/h。多少小時到達?	🌿 進階	

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：相向而行 → 用「速度和」 ● SSPA 必考

- ① 兩人相向而行 = 面對面走近：每小時兩人靠近的距離 = 速度和
- ② 相遇時間 = 總距離 ÷ 速度和
- ③ 相遇時甲的距離 = 甲Speed/Rate × 相遇時間
- ④ 相遇時乙的距離 = 乙Speed/Rate × 相遇時間
- ⑤ 驗算：甲距離 + 乙距離 = 總距離 (必須相等！)

例題 1 (相向相遇 — 經典題型)

A、B 兩城相距 360 km。甲車由 A 城出發，Speed/Rate 70 km/h；乙車由 B 城出發，Speed/Rate 50 km/h。兩車同時相向而行，多少小時後相遇？

例題 2 (相遇距離追蹤)

如上題，相遇時甲車和乙車分別走了多少 km？

🧠 Mnemonic：「相向而行面對面，速度相加除距離，時間就係咁樣計！」

⚠️ 最高頻錯誤：相向而行用了速度差而非速度和。記住：愈走愈近 = 相加！

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	兩地相距 240 km。小華Speed/Rate 65 km/h，小明Speed/Rate 55 km/h，相向而行。幾小時相遇？		
7	如上題，相遇時小華走了多少 km？		
8	兩車從相距 500 km 的兩地相向而行，甲Speed/Rate 80 km/h，乙Speed/Rate 70 km/h。幾小時相遇？相遇時兩車各走多遠？		
9	A、B 相距 180 km。甲先出發 1 小時 (Speed/Rate 60 km/h)，然後乙才出發相向而行 (Speed/Rate 50 km/h)。乙出發後幾小時相遇？(提示：先減甲獨走距離)		

知識點二：同向而行 → 用「速度差」 SSPA 必考

- ① 兩人同向而行 = 快者在後追慢者：每小時快者追近的距離 = 速度差
- ② 追及時間 = 初始距離 ÷ 速度差
- ③ 追及時快者走的距離 = 快者Speed/Rate × 追及時間
- ④ 追及時慢者走的距離 = 慢者Speed/Rate × 追及時間
- ⑤ 驗算：快者距離 = 初始距離 + 慢者距離

例題 3 (同向追及 — 經典題型)

哥哥和弟弟同時由同一地點出發 (同向)。哥哥Speed/Rate 80 m/min，弟弟Speed/Rate 50 m/min。幾min後哥哥領先弟弟 450 m？

例題 4 (追及 — 慢者先出發)

弟弟先出發 30 min (Speed/Rate 60 m/min)，哥哥才出發追趕 (Speed/Rate 100 m/min)。哥哥多久能追上弟弟？

①

判斷方向

相向？→ 速度和
同向？→ 速度差

②

確定位移

總距離
或初始距離差

③

選擇公式

$t = s \div v_{\text{和}}$
或 $t = s \div v_{\text{差}}$

④

驗算

兩人距離加總
應等於總距離

□ Trap引爆例題 (相向 vs 同向混淆)

A、B 兩地相距 300 km。甲車由 A 往 B (Speed/Rate 80 km/h)，乙車由 B 往 A (Speed/Rate 70 km/h)。兩車同時出發，幾小時後相遇？

 Common Mistake

 正確解法

$$300 \div (80 - 70) = 30 \text{ h}$$

用了速度差！但兩車相向應相加

$$300 \div (80 + 70) = 2 \text{ h}$$

相向而行，每小時靠近 150 km

 Mnemonic：「相向相加同向減，距離除佢出時間！」

⚠ 最高頻錯誤：不分方向——相向用了速度差，同向用了速度和。

⚠ 第二高頻：慢者先出發時，忘記把慢者先走的距離計入初始距離。

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	爸爸走 90 m/min，兒子走 70 m/min，同向同時出發。多久後相距 300 m？		
11	小明和小華同向跑步。小明Speed/Rate 6 m/s，小華Speed/Rate 4 m/s。小明在後 40 m 處開始追。幾秒追上？		
12	A 城和 B 城相距 420 km。甲由 A 往 B (55 km/h)；乙由 B 往 A (65 km/h)。幾小時相遇？		
13	一輛巴士先行 2 小時 (Speed/Rate 60 km/h)，一輛私家車從後追上 (Speed/Rate 100 km/h)。私家車幾小時追上？		

知識點三：環形跑道問題 進階挑戰

- ① 環形跑道 = 封閉循環路徑——關鍵是「快者要比慢者多跑一圈才能追上」
- ② 同向環形追及時間 = 跑道長度 ÷ 速度差
- ③ 相向環形相遇時間 = 跑道長度 ÷ 速度和
- ④ 追上時：快者跑的圈數 - 慢者跑的圈數 = 1 (剛好領先一圈)
- ⑤ 跑道長度 400 m 是常見數據 (標準運動場一圈)

例題 5 (環形同向追及)

在 400 m 環形跑道上，甲Speed/Rate 6 m/s，乙Speed/Rate 4 m/s，同時同地同向出發。甲第一次追上乙需要多少秒？那時甲跑了多少圈？

例題 6 (環形相向相遇)

在 400 m 環形跑道上，甲Speed/Rate 6 m/s，乙Speed/Rate 4 m/s，同時同地相向出發。兩人第一次相遇需要多少秒？

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
14	400 m 環形跑道。甲 5 m/s，乙 3 m/s，同向出發。幾秒後甲第一次追上乙？		
15	400 m 環形跑道。甲 5 m/s，乙 3 m/s，相向出發。幾秒後相遇？		
16	環形跑道一圈 500 m。甲 8 m/s，乙 6 m/s，同向出發。甲第二次追上乙需要多少秒？		

知識點四：綜合應用 — 多段行程 + 變速問題 SSPA 區分度題

- ① 先分類：相向 / 同向？單人 / 多人？直線 / 環形？
- ② 畫圖輔助：畫時間線或路程圖，標出各人出發時間和Speed/Rate
- ③ 先後出發問題：把先出發者已走距離算出，當作新的「初始距離」
- ④ 變速問題：分段計算每段距離，總距離 ÷ 總時間 = 平均Speed/Rate
- ⑤ 中途停留：停留時間必須計入總時間，但不計入移動距離

例題 7 (先後出發 + 相向)

A、B 兩地相距 510 km。甲由 A 出發往 B，Speed/Rate 70 km/h。1 小時後，乙由 B 出發往 A，Speed/Rate 60 km/h。乙出發後幾小時兩人相遇？

例題 8 (變速追及)

一車前 2 小時Speed/Rate 60 km/h，後 3 小時Speed/Rate 80 km/h。求全程平均Speed/Rate。

三、Tiered Practice (20 min)

 Foundation Tier (共 5 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	兩地相距 180 km。甲 50 km/h，乙 40 km/h，相向。幾小時相遇？		
18	甲 70 m/min，乙 50 m/min，同向出發。10 min後相距多少？		
19	A、B 兩城，甲由 A 往 B，Speed/Rate 65 km/h；乙由 B 往 A，Speed/Rate 55 km/h。兩城相距 360 km。幾小時相遇？		
20	400 m 環形跑道。小明 5 m/s，小華 3 m/s，同向。小明第一次追上小華需時 = ？		

21	一車前 3 小時以 50 km/h 行駛，後 2 小時以 70 km/h 行駛。全程平均 Speed/Rate = ?		
----	---	--	--

 Intermediate Tier (共 5 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	兩車從相距 480 km 的兩城相向而行。甲 85 km/h，乙 75 km/h。幾小時後兩車相距 160 km？(提示：兩車還未相遇，相距 160 km)		
23	哥哥Speed/Rate 120 m/min，弟弟Speed/Rate 80 m/min。弟弟先出發 10 min，哥哥才出發追趕。哥哥多久追上？		
24	400 m 環形跑道。甲 7 m/s，乙 5 m/s，相向出發。第 3 次相遇需時多少秒？		
25	A→B 距離 150 km。甲由 A 往 B (60 km/h)，乙由 B 往 A (50 km/h)，兩車同時出發。相遇後甲還要多少 km 才到 B？		
26	一車由家到公司，前半程Speed/Rate 40 km/h，後半程Speed/Rate 60 km/h。全程平均Speed/Rate = ? (提示：設半程距離為 d 或用調和平均)		

 Challenge Tier (共 3 題， Optional，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
27	甲和乙在 600 m 環形跑道，同地同時同向出發。甲 8 m/s，乙 6 m/s。甲第三次追上乙時，甲一共跑了多少 m？		
28	A、B 兩站相距 120 km。一列火車由 A 往 B，Speed/Rate 100 km/h。同時另一列火車由 B 往 A，Speed/Rate 80 km/h。兩車在途中相遇。相遇點距離 A 站多少 km？		
29	小明和小強相距 300 m。小明Speed/Rate 5 m/s，小強Speed/Rate 3 m/s。若小明追小強(同向)，幾秒追上？若兩人相向走，幾秒相遇？		

四、Word Problems (12 min) 專項 (呈分試文字題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
30	爸爸開車由家往機場，距離 180 km。去程Speed/Rate 90 km/h，回程因堵車只得 60 km/h。求 (a) 去程用時 (b) 回程用時 (c) 全程平均Speed/Rate。		
31	運動場環形跑道 400 m。教練和學生同時同地出發。教練Speed/Rate 5 m/s，學生Speed/Rate 3 m/s。若同向走，教練第一次追上學生需時多久？若		

	教練要追上學生 2 圈，需時多久？		
32	深圳和廣州相距 140 km。上午 8:00，客車由深圳出發往廣州，Speed/Rate 80 km/h；同時貨車由廣州出發往深圳，Speed/Rate 60 km/h。兩車何時相遇？		
33	一條直路上，小明Speed/Rate 4 m/s，小強Speed/Rate 6 m/s。小明在前 30 m 處，小強在後。小強要多少秒追上小明？追上時小強跑了多遠？		
34	A、B 兩地相距 90 km。甲由 A 出發往 B (50 km/h)；半小時後乙由 B 出發往 A (40 km/h)。乙出發後多久兩人相遇？相遇點離 A 多遠？		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	兩地相距 270 km。甲 50 km/h，乙 40 km/h，相向而行。幾小時相遇？		
H2	甲Speed/Rate 6 m/s，乙Speed/Rate 4 m/s，同向同時出發。15 秒後相距多遠？		
H3	A、B 相距 300 km。甲往 B (70 km/h)，乙往 A (60 km/h)，同時出發。相遇時甲走了多遠？		
H4	在 400 m 環形跑道，哥哥 6 m/s，妹妹 4 m/s，同向出發。哥哥第一次追上妹妹需多久？		
H5	一人先走 3 小時 (5 km/h)，另一人從後追上 (8 km/h)。幾小時追上？		

Advanced (Optional)題（共 5 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	兩車從相距 450 km 的兩地相向而行。甲 80 km/h，乙 70 km/h。1.5 小時後兩車相距多遠？		
H7	環形跑道 500 m。甲 7 m/s，乙 5 m/s，同向出發。甲第二次追上乙需時多久？		
H8	A、B 相距 200 km。甲由 A 往 B (60 km/h)，乙由 A 往 B (90 km/h) 但乙比甲遲出發 1 小時。乙能否在到達 B 之前追上甲？		
H9	一車前半程Speed/Rate 30 km/h，後半程Speed/Rate 50 km/h。求全程平均Speed/Rate。（設總距離為 2d）		

H10 在 400 m 環形跑道，甲 5 m/s 和乙 4 m/s 從同一地點同時出發，但方向相反。第 5 次相遇時，兩人各跑了多少 m？



六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🍌 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	相向用了速度差、同向用了速度和	相向→和；同向→差。Mnemonic：「相向相加，同向相減」
2	慢者先出發時，忘記計算已走距離	先走距離 = 慢者Speed/Rate × 提前時間，再加入初始距離
3	環形跑道當直線計算	環形追上 = 快者多跑一圈 → 跑道長度 ÷ 速度差
4	相遇後忘了繼續計算距離	利用相遇時間先計各人距離，再回答延伸問題
5	第 N 次相遇/追上時間 = 第 1 次 × N	正確 (前提：同位同向或相向且均速不變)
6	變速問題平均Speed/Rate = Speed/Rate的平均	平均Speed/Rate = 總距離 ÷ 總時間
7	單位不統一 (m/s vs km/h vs m/min)	全部轉換成同一單位再計算

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Speed/Rate應用 — 相遇+追及+環形」。

最易錯嘅 3 個Trap：☐ T8 Speed/Rate — 相向用速度和 vs 同向用速度差混淆 · 環形跑道追上 = 快者多跑一圈

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Speed/Rate應用 — 相遇+追及+環形」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🍌 Challenge Tier 17-21